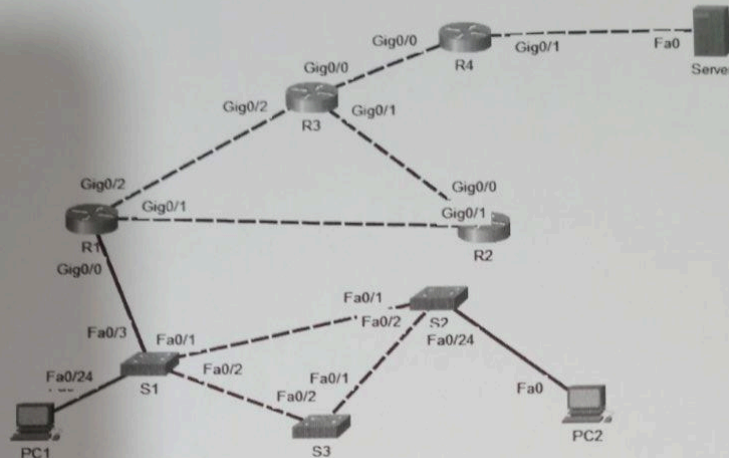


Интернет технологије - писмени испит

На основу топологије одговорити на питања.



1. Навести команде на рутеру R1 и свичевима S1, S2 и S3 за конфигурацију VLAN-ова и interVLAN рутирања тако да се омогући комуникација између рачунара и свичева. PC1 је у VLAN10, PC2 у VLAN20, свичеви у VLAN30. Адресни опсеги су 192.168.10.0/24, 192.168.20.0/24 и 192.168.30.0/24. (8)

2. Свич S1 треба да буде root bridge за сва три VLAN-а. Навести двије команде како се то може постићи. Након тога навести STP табелу његових интерфејса у облику: назив – рола – статус – кост. (6)

3. Између рутера R1, R2 и R3 навести команде за конфигурацију OSPF процеса 1 на следећи начин. (13)

- Router ID параметре мануелно поставити на 1.1.1.1, 2.2.2.2 и 3.3.3.3,
- Све мреже се налазе у Area 0, не треба оглашавати мрежу R3-R4,
- На R3 конфигурисати подразумевану руту преко излазног интерфејса G0/0 и огласити је у OSPF процес,
- На R1 конфигурисати пасивне интерфејсе.
- На крају навести комплетну коначну табелу рутирања рутера R1 у следећем облику:
Мрежа – маска – дистанца – метрика – излазни интерфејс.

Напомена: Рутерима су додијељене адресе из опсега: 192.168.12.0/29 (R1-R2), 192.168.13.0/29 (R1-R3), 192.168.23.0/29 (R2-R3), 192.168.34.0/29 (R3-R4). На сваком линку рутер има адресу која одговара његовом индексу (нпр, R3 на линку према R1 има адресу 192.168.13.3).

4. Навести команде којима би се са статичког прешло на динамичко адресирање хостова са рутером R2 као DHCP сервером. (5)

5. Конфигурисати NAT на рутеру R3. Приватне адресе обухватити помоћу ACL1 и цијелог опсега 192.168.0.0/16. Све приватне адресе превести у адресу интерфејса G0/0. (4)

6. Уколико су R1, R2 и R3 у једном аутономном систему а R4 у другом, шта ће рутеру R1 бити BGP next hop за мрежу са сервером. Објаснити. (4)

Evo rješenja za ispitni rok od **04.09.2025.** (Slika 7). Ovaj rok se fokusira na VLAN-ove, OSPF sa specifičnim parametrima, DHCP, NAT i BGP osnove.

1. VLAN i InterVLAN rutiranje

Potrebno je kreirati VLAN-ove na svičevima i podesiti "Router-on-a-stick" na R1.

- **Svič S1 (i slično na S2, S3):**
vlan 10, vlan 20, vlan 30
int fa0/24, switchport access vlan 10 (za PC1)
int fa0/3, switchport mode trunk (prema R1)
- **Ruter R1:**
int g0/0.10, encapsulation dot1Q 10, ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
int g0/0.20, encapsulation dot1Q 20, ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
int g0/0.30, encapsulation dot1Q 30, ip address 192.168.30.1 255.255.255.0

2. STP (Spanning Tree Protocol) na S1

Da bi S1 bio **Root Bridge** za sve VLAN-ove, koriste se komande:

1. spanning-tree vlan 10,20,30 root primary
2. Alternativno: spanning-tree vlan 10,20,30 priority 4096

STP tabela za S1 (pošto je Root Bridge, svi portovi su Designated):

Naziv interfejsa	Rola	Status	Kost
:---	:---	:---	:---
Fa0/1	Designated (DP)	Forwarding	19
Fa0/2	Designated (DP)	Forwarding	19
Fa0/3	Designated (DP)	Forwarding	19
Fa0/24	Designated (DP)	Forwarding	19

3. OSPF Konfiguracija (Proces 1, Area 0)

- **R1:** router ospf 1, router-id 1.1.1.1, network 192.168.12.0 0.0.0.7 area 0, network 192.168.13.0 0.0.0.7 area 0, passive-interface g0/0.10 (i ostali sub-int).
- **R2:** router ospf 1, router-id 2.2.2.2, network 192.168.12.0 0.0.0.7 area 0, network 192.168.23.0 0.0.0.7 area 0.
- **R3:** router ospf 1, router-id 3.3.3.3, network 192.168.13.0 0.0.0.7 area 0, network 192.168.23.0 0.0.0.7 area 0, default-information originate.
- **Default ruta na R3:** ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 g0/0.

Tablica rutiranja za R1:

| Mreža | Maska | Distanca | Metrika | Izlazni interfejs |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| 192.168.23.0 | /29 | 110 | 2 | g0/1 ili g0/2 |

| 0.0.0.0 | /0 | 110 (O*E2) | 1 | g0/2 (preko R3) |

4. DHCP na Ruteru R2

Za prelazak sa statičkog na dinamičko adresiranje:

Bash

```
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
ip dhcp pool MREZA_PC1
 network 192.168.10.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.10.1
```

Napomena: Na R1 interfejsima mora biti ip helper-address [IP_R2].

5. NAT na Ruteru R3

Bash

```
access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
ip nat inside source list 1 interface g0/0 overload
int g0/0 (ip nat outside)
int g0/1, g0/2 (ip nat inside)
```

6. BGP Pitanje

Ako su R1, R2 i R3 u jednom AS, a R4 u drugom:

- **Next hop** za R1 za mrežu sa serverom biće **IP adresa rutera R3** (interfejs Gig0/0 na R3 koji gleda ka R4).
- **Objašnjenje:** U iBGP-u (unutar istog AS), **next-hop** se obično ne mijenja kada ruta uđe iz eBGP-a, pa R3 prosljeđuje rutu ka R1 zadržavajući informaciju o izlaznoj tački ka drugom AS-u.

